

پروژه: طراحی سامانه هوشمند اندرویدی برای تخمین موقعیت مقاوم در برابر

اختلال GNSS

در این پروژه، یک سامانه نرم‌افزاری هوشمند مبتنی بر Android طراحی و پیاده‌سازی می‌شود که بتواند اطلاعات موقعیت و حرکت یک دستگاه اندرویدی را از منابع مختلف دریافت، ذخیره، تحلیل و اعتبارسنجی کند و در شرایطی که GPS یا بخشی از سامانه GNSS دچار ضعف، قطع، خرابی یا اطلاعات نامعتبر می‌شود، موقعیت دستگاه را با استفاده از منابع سالم و داده‌های جایگزین تخمین بزند. پلتفرم اصلی اجرای پروژه یک گوشی یا تبلت Android معمولی خواهد بود و دانشجو باید بتواند پروژه را بدون نیاز به Development Board، تغییر Firmware، دسترسی Root یا تغییر Android Framework بر روی دستگاه شخصی خود اجرا و آزمایش کند.

در این پروژه GNSS تنها به GPS محدود نیست و منظومه‌هایی مانند GPS، GLONASS، Galileo و BeiDou نیز در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، اگر فقط GPS دچار مشکل شود ولی اطلاعات سایر منظومه‌ها همچنان قابل استفاده باشند، سامانه باید تا حد امکان بتواند این شرایط را تشخیص داده و از اطلاعات سالم برای ادامه مکان‌یابی استفاده کند. در شرایطی که کل GNSS غیرقابل اعتماد یا غیرقابل دسترسی باشد، سامانه باید آخرین موقعیت معتبر را ذخیره کرده و با استفاده از داده‌های حسگرهای حرکتی و سایر اطلاعات موجود، موقعیت تقریبی دستگاه را برای یک بازه زمانی محدود تخمین بزند.

دانشجو باید یک اپلیکیشن Android با استفاده از Android Studio و ترجیحاً زبان Kotlin توسعه دهد. اپلیکیشن باید پس از دریافت مجوزهای لازم، اطلاعاتی مانند طول و عرض جغرافیایی، دقت موقعیت، سرعت، جهت حرکت و زمان ثبت را از سرویس مکان‌یابی Android دریافت کند. در صورت پشتیبانی گوشی، اطلاعات وضعیت ماهواره‌ها و نوع منظومه GNSS نیز می‌تواند دریافت و مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برنامه باید از طریق Android Sensor Framework به حسگرهایی مانند شتاب‌سنج،ژیروسکوپ و مغناطیس‌سنج دسترسی پیدا کرده و داده‌های آنها را به صورت برخط ثبت کند. استفاده از حسگرهایی مانند Rotation Vector، Step Counter و Step Detector در صورت وجود روی دستگاه نیز مجاز است.

تمام داده‌های دریافتی باید همراه با Timestamp مناسب ذخیره شوند تا امکان هم‌زمان‌سازی اطلاعات Location و حسگرها وجود داشته باشد. داده‌ها می‌توانند در قالب فایل CSV ذخیره شوند. با در دسترس بودن اطلاعات Wi-Fi یا شبکه سلولی، دانشجو می‌تواند از آنها به عنوان منابع مکمل استفاده کند.

یکی از بخش‌های اصلی پروژه، طراحی یک ماژول ارزیابی اعتبار GNSS است. این ماژول باید بتواند براساس معیارهایی مانند کاهش دقت گزارش‌شده، عدم دریافت Location جدید، تغییر غیرعادی مختصات، سرعت غیرمنطقی، جهش ناگهانی موقعیت و ناسازگاری میان حرکت گزارش‌شده توسط GPS و داده‌های حسگرهای حرکتی، وضعیت اطلاعات مکانی را مشخص کند. خروجی این بخش می‌تواند شامل حالت‌هایی مانند Healthy، Degraded، Suspicious و Unavailable باشد. برای مثال، اگر GPS در مدت کوتاهی تغییر بسیار زیادی در موقعیت گزارش کند ولی شتاب‌سنج وژیروسکوپ جابه‌جایی متناسبی را نشان ندهند، برنامه باید آن داده را مشکوک در نظر بگیرد.

سامانه حداقل باید چهار حالت عملکردی داشته باشد. در حالت عادی، اطلاعات GNSS معتبر است و Location استاندارد Android به‌عنوان موقعیت اصلی استفاده می‌شود. در حالت کاهش کیفیت یا اختلال جزئی، کیفیت موقعیت کاهش یافته یا بخشی از اطلاعات مشکوک است و سامانه می‌تواند از اطلاعات حسگرها یا سایر منابع برای افزایش اطمینان استفاده کند. در حالت قطع یا نامعتبر بودن GNSS، آخرین موقعیت معتبر ذخیره شده و ادامه حرکت دستگاه با استفاده از داده‌های حرکتی تخمین زده می‌شود. در حالت بازیابی، پس از بازگشت اطلاعات GNSS، سامانه ابتدا چند نمونه جدید را بررسی کرده و سپس به‌صورت کنترل‌شده به حالت عادی بازمی‌گردد.

برای تخمین موقعیت در شرایط نبود GNSS، دانشجو می‌تواند از روش‌هایی مانند Pedestrian Dead Reckoning، شمارش گام، تخمین طول گام، تخمین جهت حرکت، Kalman Filter، Extended Kalman Filter، Sensor Fusion یا سایر روش‌های مناسب استفاده کند. برای یک حرکت پیاده، می‌توان آخرین موقعیت معتبر را به‌عنوان نقطه شروع در نظر گرفت، تعداد گام‌ها و طول تقریبی هر گام را برای تخمین فاصله استفاده کرد و جهت حرکت را با کمک داده‌های Gyroscope، Magnetometer یا Rotation Vector تخمین زد. انتخاب روش نهایی بر عهده دانشجو است، اما روش انتخاب‌شده باید در گزارش پروژه توضیح داده شده و عملکرد آن به‌صورت تجربی ارزیابی شود.

به‌منظور امکان آزمایش پروژه بدون ایجاد اختلال واقعی در سیگنال‌های ماهواره‌ای، اپلیکیشن باید دارای یک بخش شبیه‌سازی خرابی یا Fault Injection باشد. در این بخش، دانشجو می‌تواند در حالی که Location واقعی Android همچنان دریافت می‌شود، داده GPS/GNSS را در الگوریتم نادیده بگیرد یا به‌صورت نرم‌افزاری شرایط مختلف ایجاد کند. حداقل حالت‌های Normal، GPS/GNSS Failure و Recovery باید قابل آزمایش باشند. در نسخه توسعه‌یافته می‌توان سناریوهایی مانند ثابت ماندن Location، ایجاد جهش مصنوعی در مختصات، افزایش تدریجی خطا یا تأخیر در دریافت Location را نیز شبیه‌سازی کرد.

یکی دیگر از بخش‌های پروژه، ارتباط اپلیکیشن با سرویس‌های نقشه و مسیریابی مانند نشان یا بلد است. دانشجو باید در صورت دسترسی به API یا SDK مناسب، یک نقشه در داخل اپلیکیشن نمایش دهد و حداقل دو نوع موقعیت را روی آن مشخص کند: موقعیت دریافت‌شده از Android و موقعیت تخمین‌زده‌شده توسط الگوریتم. با حرکت کاربر، مسیر واقعی و مسیر تخمین‌زده‌شده باید به‌صورت برخط روی نقشه به‌روزرسانی شوند. در هنگام شبیه‌سازی قطع GNSS، موقعیت واقعی می‌تواند به‌عنوان Ground Truth برای ارزیابی در پس‌زمینه نگه داشته شود، درحالی‌که الگوریتم اجازه استفاده از آن را نداشته باشد و مسیر تخمین‌زده‌شده را به‌صورت مستقل تولید کند.

به‌عنوان یک بخش توسعه‌ای، امکان ارائه موقعیت تخمین‌زده‌شده به Android از طریق قابلیت‌های آزمایشی مانند Mock Location نیز می‌تواند بررسی شود. در این حالت، اپلیکیشن دانشجو می‌تواند مختصات تولیدشده توسط الگوریتم را به‌عنوان یک Location آزمایشی به سیستم ارائه کند و سپس بررسی شود که آیا یک نرم‌افزار نقشه دیگر می‌تواند این موقعیت را دریافت و نمایش دهد. این بخش تنها برای آزمایش و ارزیابی در نظر گرفته می‌شود و جایگزین تغییر واقعی Android Framework، GNSS HAL یا Firmware نیست.

برای ارزیابی سامانه، حداقل چند سناریوی عملی باید اجرا شود. در سناریوی اول، اپلیکیشن در شرایط عادی و با GNSS معتبر آزمایش می‌شود. در سناریوی دوم، استفاده از GNSS در داخل الگوریتم به‌صورت نرم‌افزاری قطع می‌شود و تخمین موقعیت با داده‌های جایگزین ادامه پیدا می‌کند. در سناریوی سوم، پس از یک بازه قطع GNSS دوباره فعال شده و رفتار الگوریتم در حالت Recovery بررسی می‌شود. همچنین می‌توان حرکت در فضای باز، ورود از فضای باز به محیط داخلی و پیاده‌روی در یک مسیر مشخص را برای تولید داده‌های واقعی مورد استفاده قرار داد.

معیارهای ارزیابی پروژه شامل خطای فاصله میان موقعیت واقعی و تخمین‌زده‌شده، میزان افزایش خطا با طولانی‌تر شدن دوره قطع GNSS، زمان تشخیص وضعیت نامعتبر، زمان سوئیچ به حالت جایگزین، زمان بازیابی پس از بازگشت GNSS و پایداری مسیر تخمین‌زده‌شده خواهد بود. مسیر واقعی و مسیر تخمین‌زده‌شده باید روی نقشه یا نمودار دوبعدی نمایش داده شده و نتایج به‌صورت کمی تحلیل شوند.

فاز اول: طراحی اپلیکیشن Android، دریافت مجوزها، خواندن Location و داده‌های حسگرها، ثبت Timestamp و ذخیره داده‌ها و تولید APK اولیه و طراحی و پیاده‌سازی ماژول ارزیابی اعتبار GPS/GNSS و تعریف حالت‌های Unavailable، Suspicious، Degraded، Healthy.

فاز دوم: پیاده‌سازی بخش Fault Injection برای شبیه‌سازی قطع، نامعتبر شدن و بازگشت GNSS بدون نیاز به ایجاد اختلال واقعی و طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم تخمین موقعیت با استفاده از آخرین موقعیت معتبر، داده‌های حسگرهای حرکتی، Dead Reckoning و در صورت نیاز Sensor Fusion.

فاز سوم: اتصال اپلیکیشن به API یا SDK یک سرویس نقشه مانند نشان یا بلد و نمایش هم‌زمان موقعیت واقعی، موقعیت تخمین‌زده‌شده و مسیر حرکت روی نقشه و بررسی قابلیت Mock Location یا روش‌های مشابه برای ارائه آزمایشی موقعیت تخمین‌زده‌شده به سایر نرم‌افزارهای Android.

فاز چهارم: انجام سه فاز قبلی و اجرای سناریوهای آزمایشی روی گوشی واقعی، محاسبه خطای تخمین، بررسی Drift، زمان تشخیص و Recovery، رسم نمودارها و تهیه گزارش نهایی.

تحويل پروژه شامل کد کامل اپلیکیشن Android، فایل APK قابل نصب، داده‌های ثبت‌شده، کد مازول تشخیص اعتبار GNSS، کد الگوریتم تخمین موقعیت، بخش شبیه‌سازی خرابی، پیاده‌سازی نمایش نقشه، مسیرهای واقعی و تخمین‌زده‌شده، نتایج کمی آزمایش‌ها و گزارش نهایی خواهد بود. در گزارش نهایی باید معماری نرم‌افزار، نحوه دریافت اطلاعات Location و حسگرها، ساختار داده‌ها، روش تشخیص وضعیت GNSS، الگوریتم تخمین موقعیت، نحوه اتصال به سرویس نقشه، سناریوهای آزمایش و تحلیل نتایج به‌طور کامل توضیح داده شوند.